提高组模拟赛

第 07 套

提高组

题目名称	加练	和弦	旋律	演出
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型
目录	practice	chord	erase	stage
可执行文件名	practice	chord	erase	stage
输入文件名	practice.in	chord.in	erase.in	stage.in
输出文件名	practice.out	chord.out	erase.out	stage.out
每个测试点时限	1 秒	1 秒	1 秒	2 秒
内存限制	256 MiB	256 MiB	256 MiB	256 MiB
测试点数目	20	20	20	20
测试点是否等分	是（每点 5 分）	是（每点 5 分）	是（每点 5 分）	否（捆绑计分）

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	practice.cpp	chord.cpp	erase.cpp	stage.cpp

编译选项

对于 C++ 语言	`-O2 -std=c++14`

注意事项（请仔细阅读）

1. 文件名及目录名均使用英文小写。
2. 每题程序从指定文件读入，并将结果写入指定文件。
3. 提交源程序文件的名称与英文题名相同。
4. 附加样例位于选手下发包的同名题目目录。
5. 前三题各测试点独立计分；第四题采用子任务捆绑计分，须通过同一子任务的全部测试点才能得到该子任务的分数。含多组数据的测试点，须答对该点内的全部数据才能通过。

加练（practice）

【题目描述】

放学后，梓在练习表上记下了接下来要练的曲目。曲目按基础到进阶编号为 $0, 1, 2, \ldots$，原计划依次练习 n 首，编号为 $a_1, a_2, \ldots, a_n$，同一首曲目可以练习多次。

每练完一首，她都会记下一次当前进度：从 0 开始，找到编号最小的、还没有练过的曲目，这个编号就是当前进度。例如，已经练过的编号为 $0, 2, 2$ 时，进度为 1；已经练过 $0, 1, 2$ 时，进度为 3。

梓准备在原计划最前面加练一首编号为 x 的曲目，其中 $0 \le x \le n$。原计划中的曲目及顺序均不改变，x 也可以是原计划中已经出现的编号。

请你求出加练后 $n+1$ 次进度之和的最大值，并统计有多少个不同的 x 能达到这个最大值。

【输入格式】

从文件 **practice.in** 读入数据。

第一行一个整数 T，表示数据组数。每组数据第一行一个整数 n，第二行 n 个整数 $a_1, a_2, \ldots, a_n$。

【输出格式】

输出到文件 **practice.out**。

每组数据输出一行两个整数，依次表示进度之和的最大值、达到最大值的 x 的个数。

【样例 1 输入】

```
2
4
0 2 1 2
3
1 1 1
```

【样例 1 输出】

```
11 1
7 1
```

【样例 1 解释】

第一组选择 $x = 1$，练习顺序变为 $1, 0, 2, 1, 2$，各次进度依次为 $0, 2, 3, 3, 3$，总和为 11。只有这一种选择达到最大值。第二组选择 $x = 0$，各次进度为 $1, 2, 2, 2$，总和为 7。

【样例 2 输入】

```
2
1
0
1
1
```

【样例 2 输出】

```
2 2
3 1
```

【样例 2 解释】

第一组选择 $x = 0$ 或 $x = 1$ 时，进度之和都是 2。第二组只有选择 $x = 0$ 才能得到最大值 3。

【附加样例】

样例 $1 \sim 6$ 的输入与答案见下发文件 **practice/practice** 编号**.in** 和对应的 **.ans** 文件。

编号	数据范围
1	$T = 2$，$n \leq 4$
2	$T = 2$，$n = 1$
3	$T = 1$，$n = 2000$
4	$T = 1$，$n = 50000$
5	$T = 1$，$n = 2 \times 10^5$
6	$T = 1$，$n = 2 \times 10^5$

【数据范围】

对于所有数据，$1 \leq T \leq 30$，$1 \leq n \leq 2 \times 10^5$，$0 \leq a_i \leq n$；一个测试点内所有数据的 n 之和不超过 2×10^5。

每个测试点 5 分，独立计分。

测试点编号	n 的上界
$1 \sim 4$	9
$5 \sim 10$	2000
$11 \sim 20$	2×10^5

和弦（chord）

【题目描述】

泽把一段练习录音拆成了 n 个音符，并给第 i 个音符记下一个正整数 a_i。她想从中挑出一些连续片段，留到合奏时再练。

对于一个非空连续片段 $a_l, a_{l+1}, \ldots, a_r$，记这些数的最大公约数为 g。如果片段中等于 g 的音符恰好出现了奇数次，泽就会把这个片段选入练习清单。

例如，片段 $[6, 2, 4]$ 的最大公约数为 2，2 出现了一次，可以入选；$[2, 4, 2]$ 中的 2 出现了两次，不能入选。若最大公约数没有在片段中出现，其出现次数为 0，也不能入选。

请你求出所有入选片段的长度之和。不同的左右端点代表不同的片段，即使它们的音符编号完全相同，也要分别计算。

【输入格式】

从文件 **chord.in** 读入数据。

第一行一个整数 T，表示数据组数。每组数据第一行一个整数 n，第二行 n 个正整数 $a_1, a_2, \ldots, a_n$。

【输出格式】

输出到文件 **chord.out**。

每组数据输出一行一个整数，表示所有入选片段的长度之和。

【样例 1 输入】

```
2
4
6 2 4 2
3
6 10 15
```

【样例 1 输出】

```
13
3
```

【样例 1 解释】

第一组的四个单音符片段均可入选，三个长度为 2 的片段均可入选，长度为 3 的片段中只有 $[6, 2, 4]$ 可以入选。因此答案为 $4 + 3 \times 2 + 3 = 13$。第二组只有三个单音符片段可以入选。

【样例 2 输入】

```
2
1
1
1
1000000000
```

【样例 2 输出】

```
1
1
```

【样例 2 解释】

每组都只有一个音符，其值等于自身的最大公约数，出现一次，所以答案均为 1。

【附加样例】

样例 $1 \sim 6$ 的输入与答案见下发文件 **chord/chord** 编号**.in** 和对应的 **.ans** 文件。

编号	数据范围
1	$T = 2$，$n \leq 4$
2	$T = 2$，$n = 1$
3	$T = 1$，$n = 2000$
4	$T = 1$，$n = 2 \times 10^5$，满足特殊性质 A
5	$T = 1$，$n = 2 \times 10^5$
6	$T = 1$，$n = 2 \times 10^5$

【数据范围】

对于所有数据，$1 \leq T \leq 30$，$1 \leq n \leq 2 \times 10^5$，$1 \leq a_i \leq 10^9$；一个测试点内所有数据的 n 之和不超过 2×10^5。

每个测试点 5 分，独立计分。

测试点编号	n 的上界	特殊性质
$1 \sim 4$	10	无
$5 \sim 8$	2000	无
$9 \sim 10$	2×10^5	A
$11 \sim 20$	2×10^5	无

特殊性质 A：每组数据中的所有 a_i 都相等。

旋律（erase）

【题目描述】

紬正在为社团修改一段旋律。原来的旋律包含 n 个音符，第 i 个音符的音高用正整数 a_i 表示。她想删去其中一些音符，只留下 k 个。

旋律的第一个和最后一个音符必须保留。每次可以删去当前旋律中一个非首尾音符，删去后，它两侧的音符便会相邻。这次修改的代价是：删除前，所删音符左右两个相邻音符的音高之差的绝对值。

下图中删去音高为 7 的音符时，它的两个邻居是 2 和 1，所以这一步的代价为 1。后续操作应以删除后的相邻关系为准。



请你安排删除的音符及先后顺序，使最终恰好留下 k 个音符，并求出最小总代价。不删除任何音符时，总代价为 0。

【输入格式】

从文件 **erase.in** 读入数据。

第一行一个整数 T，表示数据组数。每组数据第一行两个整数 n, k，第二行 n 个正整数 $a_1, a_2, \ldots, a_n$。

【输出格式】

输出到文件 **erase.out**。

每组数据输出一行一个整数，表示最小总代价。

【样例 1 输入】

```
1
6 3
8 2 7 1 9 3
```

【样例 1 输出】

```
4
```

【样例 1 解释】

依次删去原序列第 $3, 5, 4$ 个音符，旋律依次变为 $[8, 2, 1, 9, 3]$、$[8, 2, 1, 3]$、$[8, 2, 3]$，三次代价分别为 $1, 2, 1$，总计 4，可以证明这是最小值。

【样例 2 输入】

```
2
2 2
1 2
3 2
5 5 5
```

【样例 2 输出】

```
0
0
```

【样例 2 解释】

第一组不用删除。第二组删去中间的音符，两侧音高相同，代价为 0。

【附加样例】

样例 $1 \sim 6$ 的输入与答案见下发文件 **erase/erase** 编号**.in** 和对应的 **.ans** 文件。

编号	数据范围
1	$T = 1$，$n = 6, k = 3$
2	$T = 2$，$n \leq 3$
3	$T = 1$，$n = 70, k = 30$
4	$T = 1$，$n = 600, k = 599$，满足特殊性质 A
5	$T = 1$，$n = 600, k = 200$
6	$T = 1$，$n = 600, k = 200$

【数据范围】

对于所有数据，$1 \leq T \leq 30$，$2 \leq k \leq n \leq 600$，$1 \leq a_i \leq 10^9$。一个测试点内，所有数据的 n 之和不超过 3000，n^3 之和不超过 600^3。

每个测试点 5 分，独立计分。

测试点编号	n 的上界	特殊性质
$1 \sim 4$	10	无
$5 \sim 8$	70	无
$9 \sim 10$	600	A
$11 \sim 20$	600	无

特殊性质 A：$k = n - 1$。

演出（stage）

【题目描述】

文化祭临近，律正在安排社团的小型演出。场地里有 n 个房间，编号为 $1 \sim n$，房间之间有 m 条双向通道。第 i 条通道连接 u_i, v_i，有一个正整数 w_i。

演出可以安排在任意一个房间。选定非负整数音量 W 后，声音可以沿通道传播，经过通道时音量不变。一个房间能听到演出，当且仅当它与演出房间之间存在一条路径，路径上每条通道的 w_i 都不超过 W。演出房间本身总能听到。

律准备了 q 份独立的安排。每份安排给出 k 个不同的房间 $p_1, \ldots, p_k$，以及它们的评价值 $a_1, \ldots, a_k$。评价值可以为正、为零或为负，其他房间的评价值均为 0。演出的总评价是所有能听到演出的房间的评价值之和；其中的负评价也必须计入。

每份安排还给出一个正整数 B。请你求出能够使总评价至少为 B 的最小音量 W，并统计在这个最小音量下，有多少个房间可以作为演出地点。若不存在这样的音量，输出 **-1 0**。

例如，下图各条通道旁标出了 w_i，房间下方标出了评价值。



B=10，W=2 时分成两块，评价均为 12，六个房间都可作为演出地点。

各份安排互不影响，房间和通道始终不变。保证图连通，没有自环和重边。评价为 0 的房间也可以作为演出地点。

【输入格式】

从文件 **stage.in** 读入数据。

第一行三个整数 n, m, q。

接下来 m 行，每行三个整数 u_i, v_i, w_i，描述一条通道。

接下来依次给出 q 份安排。每份安排第一行两个整数 k, B；第二行 $2k$ 个整数，按 $p_1, a_1, p_2, a_2, \ldots, p_k, a_k$ 的顺序给出房间编号及评价值。

【输出格式】

输出到文件 **stage.out**。

每份安排输出一行两个整数，表示最小音量和可作为演出地点的房间数；无解时输出 **-1 0**。

【样例 1 输入】

```
3 2 2
1 2 2
2 3 2
2 10
1 6 3 6
3 10
1 8 2 8 3 -20
```

【样例 1 输出】

```
2 3
-1 0
```

【样例 1 解释】

第一份安排中，音量为 2 时，房间 $1, 2, 3$ 连通，总评价为 12，这三个房间均可演出。第二份安排中，音量达到 2 后，房间 3 的负评价也会计入，总评价为 -4，因此无解。

【样例 2 输入】

```
1 0 2
1 1
1 1
1 2
1 1
```

【样例 2 输出】

```
0 1
-1 0
```

【样例 2 解释】

场地只有一个房间。第一份安排在音量为 0 时达到要求，第二份安排无论怎样调整音量都无法达到要求。

【附加样例】

样例 $1 \sim 6$ 的输入与答案见下发文件 **stage/stage** 编号**.in** 和对应的 **.ans** 文件。

编号	数据范围
1	$n=3, m=2, q=2$
2	$n=1, m=0, q=2$
3	$n=2000, m=4000, \sum k=5000$
4	$n=2\times10^5, m=n-1, \sum k=2\times10^5$，满足特殊性质 A
5	$n=2\times10^5, m=n-1, \sum k=2\times10^5$
6	$n=2\times10^5, m=4\times10^5, \sum k=2\times10^5$

【数据范围】

对于所有数据，$1 \le n, q \le 2\times10^5$，$n-1 \le m \le \min(4\times10^5, n(n-1)/2)$，$1 \le u_i, v_i \le n$，$1 \le w_i \le 10^9$。

每份安排满足 $1 \le k \le \min(n, 30)$，$1 \le B \le 10^{14}$，$1 \le p_i \le n$，$-10^9 \le a_i \le 10^9$，p_i 两两不同。一个测试点中所有安排的 k 之和不超过 2×10^5。

本题采用子任务捆绑计分，须通过同一子任务的全部测试点才能得到该子任务的分数。

子任务	测试点编号	分值	n 的上界	m 的上界	q 的上界	$\sum k$ 的上界	特殊性质
1	$1 \sim 4$	10	30	60	500	900	无
2	$5 \sim 8$	20	2500	5000	4000	8000	无
3	$9 \sim 10$	10	2×10^5	$2\times10^5-1$	2×10^5	2×10^5	A
4	$11 \sim 20$	60	2×10^5	4×10^5	2×10^5	2×10^5	无

特殊性质 A：图是一条链，所有边的 w_i 相等。